

**Sistema de Gestión y Control de Inventario para el FabLab UFPS Mediante Identificación
Automática con Códigos DataMatrix**

JUAN DAVID LLANOS CASTAÑEDA - 1152462

ÁLVARO SNEIDER PORTILLO MORA - 1152497

Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería

Universidad Francisco de Paula Santander

Seminario Integrador II

Prof. Carlos Eduardo Pardo García

Septiembre de 2026

Capítulo 1 — Definición del problema

1.1 Planteamiento del problema

El FabLab de la Universidad Francisco de Paula Santander administra actualmente la totalidad de su inventario —maquinaria, mobiliario, componentes electrónicos e insumos— mediante hojas de cálculo de Excel. Este mecanismo, adecuado cuando el laboratorio era pequeño, dejó de serlo al crecer el número de salas y de elementos bajo custodia.

El diagnóstico realizado sobre los archivos actuales evidencia cuatro problemas concretos:

Falta de trazabilidad. Cuando un elemento se traslada de una sala a otra, la actualización del archivo depende de que una persona lo recuerde y lo registre. En la práctica el registro se hace tarde o no se hace, de modo que la ubicación consignada no corresponde a la ubicación real.

Proceso manual y propenso a error. El conteo y la inspección se realizan a mano, lo que introduce errores de digitación y duplicados. En el libro analizado se encontraron registros del mismo elemento con códigos distintos, y la columna CANTIDAD mezcla valores numéricos (12), guiones (-) y la palabra INCONTABLE, lo que impide cualquier operación agregada confiable.

Este hallazgo no es excepcional. La investigación sobre hojas de cálculo operativas documenta que el error es la norma y no la excepción: en auditorías de campo, entre el 86 % y el 91 % de las hojas examinadas contenían al menos un error, con tasas de error por celda de entre 1,1 % y 2,5 % (Panko, 2000). Un libro de inventario de varios cientos de filas, mantenido a mano durante años, cae de lleno en ese rango.

Componentes de tamaño reducido. Un microcontrolador, un sensor o una resistencia no ofrecen superficie suficiente para una etiqueta legible con código de barras lineal o QR. Esto deja a una fracción significativa del inventario sin identificación física posible.

Riesgo de pérdida de información. Al ser archivos y no un sistema, circulan múltiples copias por correo, USB y equipos personales. Durante este proyecto se verificó empíricamente el problema: de cuatro copias del libro de inventario entregadas por la coordinación del laboratorio, tres carecían de las cantidades de doce elementos de la sala de recepción que sí estaban registradas en la cuarta. Ninguna copia declara ser la vigente; no existe fuente única de verdad.

1.2 Formulación del problema

¿Cómo garantizar la trazabilidad, la integridad y la identificación automática de los elementos del inventario del FabLab, superando las limitaciones de un esquema basado en hojas de cálculo distribuidas?

1.3 Objetivo general

Desarrollar e implementar un aplicativo móvil y web, soportado en una base de datos relacional desplegada, que permita gestionar, controlar e identificar automáticamente el inventario del

FabLab mediante códigos DataMatrix.

1.4 Objetivos específicos

1. Diseñar y desplegar la arquitectura de datos del sistema, migrando la información actualmente contenida en hojas de cálculo hacia una base de datos relacional normalizada.
2. Desarrollar el módulo móvil y web con capacidad de lectura y generación de códigos DataMatrix, que permita consultar el stock en tiempo real.
3. Implementar la gestión espacial del inventario: administración de edificios y salas, reubicación de elementos y registro histórico de traslados.

Los tres objetivos corresponden a las tres capas del sistema —datos, identificación y trazabilidad— y son secuenciales: sin la capa de datos no hay sobre qué identificar, y sin identificación no hay cómo registrar movimientos.

1.5 Justificación

Efectividad operativa. DataMatrix codifica una cantidad considerable de información en un área bidimensional muy reducida, con corrección de errores Reed-Solomon que permite la lectura aun con el símbolo parcialmente dañado (Organización Internacional de Normalización, 2006). Esta densidad por unidad de área es lo que hace viable etiquetar componentes que un código lineal o un QR no permitirían marcar.

Reducción del error de captura. La sustitución de la digitación por la lectura automática tiene efecto medido en contextos donde el error tiene consecuencias graves. Jessurun et al. (2021) evaluaron la introducción de dispensación con lectura de código de barras en un entorno hospitalario y registraron una caída de los errores de administración del 19,5 % al 15,8 %, y de los errores potencialmente dañinos del 3,0 % al 0,3 %. El mecanismo es el mismo que opera en este proyecto: eliminar el paso manual elimina la clase de error asociada a ese paso.

Integridad de los datos. El paso de un archivo sin control de concurrencia a una base de datos relacional centralizada elimina la posibilidad de versiones divergentes y permite que varios usuarios operen simultáneamente. La integridad referencial entre elementos, salas y traslados queda garantizada por el motor y no por la disciplina de los usuarios.

Optimización del laboratorio. Con el stock consultable en tiempo real desde un dispositivo móvil se agilizan la reposición y las auditorías, que hoy exigen recorrer físicamente cada sala con una planilla impresa.

Pertinencia académica. El proyecto alinea al laboratorio con prácticas de identificación automática y captura de datos (AIDC) propias de la Industria 4.0, que constituyen contenido curricular del programa.

1.6 Alcances

- Sistema multidispositivo: aplicación móvil para escaneo en sala y módulo web para administración.

- Gestión completa de DataMatrix: lectura por cámara y generación del símbolo vectorial listo para impresión.
- Gestión de espacios: administración de edificios y salas, reubicación de elementos e historial de traslados.
- Migración masiva de los libros de Excel existentes hacia la base de datos.

1.7 Limitaciones

- El sistema **no realiza la impresión física** de las etiquetas: genera el archivo vectorial, pero la impresión depende del hardware disponible en el laboratorio.
 - El sistema **requiere conectividad** (red local o internet) para sincronizar con la base de datos. La operación completamente desconectada queda fuera del alcance; es un compromiso asumido conscientemente a cambio de la trazabilidad centralizada.
 - El sistema **no automatiza la compra a proveedores**: genera alertas y reportes de reabastecimiento, pero la orden de compra la emite una persona.
 - El alcance se limita a los inventarios del FabLab y el ViveLab de la institución; no contempla otras dependencias.
-

Capítulo 2 — Estado del arte y marco teórico

2.1 Estado del arte

2.1.1 Criterio de selección de los antecedentes

Se revisaron trabajos publicados entre 2019 y 2025 que cumplieran al menos dos de los tres criterios siguientes: (a) gestión de inventario mediante código bidimensional, (b) captura desde dispositivo móvil, y (c) aplicación en un contexto institucional o de laboratorio. Se descartaron las soluciones comerciales cerradas, por no ser posible examinar sus decisiones de diseño.

2.1.2 Antecedentes internacionales

E-Inventory en laboratorios universitarios (Universiti Teknikal Malaysia Melaka). (*E-Inventory management system*, s. f.) Aborda un escenario prácticamente idéntico al del presente proyecto: 101 laboratorios que administraban su inventario de forma manual, con las consiguientes inexactitudes de registro. La solución combina una aplicación Android con base de datos en la nube y códigos de barras. Confirma que el problema diagnosticado en el FabLab no es una anomalía local sino un patrón recurrente en laboratorios académicos.

Sistema de inventario con código QR sobre Android (Rizqi et al., 2018). Desarrolla aplicación web y móvil complementarias para el Departamento de Ingeniería en Computación. Es relevante por su arquitectura dual —web para administración, móvil para captura en campo—, que coincide con la adoptada en este proyecto.

Desarrollo de aplicación móvil para gestión de inventario con tecnología de código de

barras (Sahetapy y Suhirman, 2025). Es el antecedente más valioso por aportar medición cuantitativa de resultados, que la mayoría de los trabajos revisados omite: reporta un proceso de captura 43 % más rápido, 98,5 % de exactitud en el escaneo y una reducción del 72 % en errores de digitación humana (Sahetapy y Suhirman, 2025). Estas cifras constituyen la referencia comparativa para los indicadores definidos en la Tabla 3.

2.1.3 Antecedentes latinoamericanos

Aplicación móvil integrada con código QR para control de inventario (Hidalgo Santos, 2019). Emplea metodología RUP y MySQL como motor de base de datos. Coincide con este proyecto en la elección del motor relacional, aunque difiere en la simbología y en no contemplar trazabilidad de movimientos entre ubicaciones.

Implementación de sistema de inventario (Lora et al., 2019). Captura información de bienes físicos mediante códigos de barras o QR desde dispositivos móviles, con administración en tiempo real. Es el antecedente nacional más cercano en propósito.

Sistema web de gestión de inventarios con QR (Sistema web de gestión de inventarios con QR, s. f.). Administra inventarios de materiales e insumos. Su alcance es exclusivamente web, sin componente móvil de captura.

2.1.4 Antecedentes en entornos FabLab y makerspace

El problema de inventariar componentes diminutos ha sido abordado específicamente en la comunidad maker, aunque predominantemente fuera de la literatura académica formal. Se documentan tres aproximaciones: sistemas basados en RFID para equipamiento mayor (impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras), etiquetas NFC para componentes electrónicos con respaldo en base de datos, y sistemas de códigos QR aplicados a contenedores y gavetas más que a unidades individuales. Existen asimismo plataformas comerciales de gestión de espacios maker que integran reserva de equipos y control de inventario.

El patrón recurrente es significativo: **cuando el elemento es pequeño, la identificación se desplaza del objeto al contenedor.** Es precisamente la limitación que la elección de DataMatrix busca superar en este proyecto.

2.1.5 Síntesis y vacío identificado

Tabla 1

Comparación de los antecedentes revisados según simbología, plataforma y capacidades de trazabilidad

Antecedente	Simbología	Móvil	BD relacional	Traslados
<i>E-Inventory</i> (s. f.)	Código de barras	Sí	Sí (nube)	No
Rizqi et al. (2018)	QR	Sí	Sí	No
Sahetapy y Suhirman (2025)	Código de barras	Sí	Sí	No

Antecedente	Simbología	Móvil	BD relacional	Traslados
Hidalgo Santos (2019)	QR	Sí	Sí (MySQL)	No
Lora et al. (2019)	Barras / QR	Sí	Sí	No
<i>Sistema web... con QR</i> (s. f.)	QR	No	Sí	No
Makerspaces (RFID/NFC/QR)	Varias	Parcial	Variable	No
Este proyecto	DataMatrix	Sí	Sí (MySQL)	Sí

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en §2.1.2 a §2.1.4. BD = base de datos. La columna «Traslados» indica si el sistema registra el historial de movimientos del elemento entre ubicaciones, no solo su ubicación actual.

De la revisión se desprenden tres vacíos que este proyecto atiende:

1. **Simbología inadecuada para componentes diminutos.** La totalidad de los antecedentes revisados emplea código de barras lineal o QR, ambos con requisitos de área incompatibles con un componente electrónico de pocos milímetros. Ninguno emplea DataMatrix.
2. **Ausencia de trazabilidad de movimientos.** Los trabajos revisados registran la ubicación actual del elemento, pero no su historia de ubicaciones. En un laboratorio donde el material circula entre salas, la pregunta relevante no es solo dónde está un elemento sino desde dónde llegó.
3. **Modelo de ubicación plano.** Ninguno contempla una jerarquía de contención de más de un nivel. El presente proyecto requiere edificio → sala por cubrir dos unidades institucionales (FabLab y ViveLab).

2.1.6 Evolución tecnológica del periodo

Como contexto de los antecedentes anteriores, la tecnología de identificación automática atravesó en el periodo cuatro momentos:

2016–2018. El DataMatrix, normalizado desde 2006 en su segunda edición (Organización Internacional de Normalización, 2006), se consolida como estándar de marcado directo de piezas (DPM, *Direct Part Marking*) en las industrias aeronáutica, automotriz y de dispositivos médicos.

2018–2020. Las normativas de serialización farmacéutica en Europa y Estados Unidos consolidan GS1 DataMatrix (GS1, 2018) como portador de datos para trazabilidad unitaria, con el efecto colateral de masificar los lectores capaces de decodificarlo.

2020–2023. La mejora de las cámaras móviles y de las bibliotecas de visión por computador vuelve innecesario el terminal industrial para inventario de baja intensidad, reduciendo drásticamente el costo de entrada para laboratorios y pymes. Es la condición que hace viables los antecedentes reseñados en §2.1.2 y §2.1.3.

2023–2026. La madurez de marcos multiplataforma como React Native y Expo permite que un mismo desarrollo atienda Android, iOS y web.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Identificación automática y captura de datos (AIDC)

AIDC designa el conjunto de métodos que permiten identificar objetos y capturar sus datos sin digitación humana. Su fundamento es la eliminación del error de transcripción: todo dato ingresado manualmente tiene una tasa de error asociada que la captura automática reduce en varios órdenes de magnitud. Las familias principales son el código de barras lineal, el código bidimensional, la identificación por radiofrecuencia (RFID) y la visión artificial.

2.2.2 Simbología DataMatrix (ISO/IEC 16022)

DataMatrix es una simbología matricial bidimensional compuesta por módulos nominalmente cuadrados dispuestos dentro de un patrón perimetral de localización. Tres propiedades sustentan su elección en este proyecto:

- **Densidad por área.** Codifica más datos por unidad de superficie que un código lineal o un QR de capacidad equivalente, lo que permite marcar componentes de pocos milímetros.
- **Corrección de errores Reed-Solomon.** El símbolo se decodifica correctamente aun con una fracción del área dañada o cubierta, condición frecuente en herramienta sometida a uso y manipulación.
- **Patrón de localización en “L”.** Permite la decodificación con independencia de la orientación del símbolo respecto del lector, lo que agiliza el escaneo en condiciones reales de estantería.

La norma se encuentra en su tercera edición (Organización Internacional de Normalización, 2024).

2.2.3 Modelo relacional y normalización

El modelo relacional organiza la información en relaciones (tablas) vinculadas por claves. Para este proyecto son determinantes dos aportes de la teoría de normalización de Codd (1970):

- **Eliminación de la redundancia.** Cada hecho se almacena una sola vez, lo que impide que dos copias del mismo dato diverjan —exactamente el fallo observado en las copias de Excel del diagnóstico.
- **Integridad referencial.** Las claves foráneas impiden estados imposibles, como un elemento asignado a una sala inexistente. La restricción la hace cumplir el motor de base de datos, no el usuario.

La estructura adoptada —edificios → salas → elementos, con una relación transversal traslados— corresponde a una jerarquía de contención con registro de eventos, y alcanza la tercera forma normal para los atributos gestionados.

2.2.4 Arquitectura móvil multiplataforma

React Native permite escribir la lógica e interfaz una sola vez y ejecutarla sobre las APIs nativas de cada sistema operativo (Meta Open Source, 2026). Expo añade sobre ese marco el acceso gestionado a capacidades del dispositivo —cámara, almacenamiento— sin escribir código nativo (Expo, 2026). La pertinencia para el proyecto es directa: el laboratorio no puede sostener dos desarrollos paralelos para Android e iOS.

2.3 Marco conceptual

Inventario. Conjunto de bienes bajo custodia del laboratorio, sujetos a control administrativo, incluyendo maquinaria, mobiliario, equipos de cómputo, componentes electrónicos e insumos consumibles.

Elemento. Unidad mínima de inventario, identificada por un código único y caracterizada por detalle, serial, número de inventario institucional, estado, observaciones y cantidad.

Sala. Espacio físico delimitado dentro de un edificio, que contiene elementos. En este sistema constituye la unidad de ubicación.

Edificio. Agrupación de salas correspondiente a una unidad institucional. El sistema contempla dos: FabLab y ViveLab.

Traslado. Evento que registra el cambio de sala de un elemento, conservando la sala de origen, la de destino y la marca temporal. Es el mecanismo que materializa la trazabilidad.

Trazabilidad. Capacidad de reconstruir la historia de ubicaciones de un elemento a lo largo del tiempo.

Stock en tiempo real. Estado del inventario consultable en el momento, sin necesidad de un proceso previo de consolidación manual.

2.4 Decisiones de diseño derivadas de la revisión

2.4.1 DataMatrix frente a QR y código lineal

El QR posee mayor reconocimiento entre usuarios finales y mayor capacidad máxima (unos 4.296 caracteres alfanuméricos frente a unos 2.335 del DataMatrix; Organización Internacional de Normalización, 2024), pero requiere tres patrones de localización cuadrados que consumen área útil. La diferencia decisiva está en el tamaño físico mínimo legible: de acuerdo con la documentación técnica de los fabricantes de equipos de marcaje, el DataMatrix se lee de forma fiable en símbolos de aproximadamente 3 mm de lado, mientras que un QR requiere del orden de 20 mm para un escaneo confiable con cámara de teléfono. A ello se suma la tolerancia al daño, que esas mismas fuentes sitúan en torno al 50 % del símbolo deteriorado para el DataMatrix frente a cerca del 30 % en el QR.

Nota sobre estas cifras. Los valores del párrafo anterior proceden de documentación

técnica de fabricantes y no de fuente académica ni normativa, por lo que se presentan como órdenes de magnitud y no como medidas exactas. La capacidad de corrección de errores del DataMatrix está especificada en la norma (Organización Internacional de Normalización, 2024); el tamaño mínimo legible, en cambio, depende de la resolución del lector y de las condiciones de iluminación, por lo que no admite un valor único. Conviene sustituirlos por medición propia sobre el equipo del laboratorio antes de la entrega final.

Dado que el requisito crítico es etiquetar componentes de pocos milímetros y que la capacidad máxima es irrelevante para una carga útil corta —un identificador de inventario—, la decisión favorece al DataMatrix. El código lineal queda descartado por requerir longitud horizontal incompatible con dichos componentes. Esta elección es, además, el elemento que diferencia al presente trabajo de todos los antecedentes revisados (véase la Tabla 1).

2.4.2 DataMatrix frente a RFID

RFID permite lectura sin línea de vista y captura masiva simultánea, ventajas sustantivas en conteo de grandes volúmenes. Sin embargo, el costo por unidad etiquetada es significativamente mayor que el de una etiqueta impresa, y exige lectores dedicados. La práctica documentada en laboratorios consiste en un esquema híbrido: RFID a nivel de contenedor o estante, y código bidimensional a nivel de unidad individual. Para el alcance y el presupuesto de este proyecto se adopta exclusivamente la vía del código impreso, cuyo costo marginal por elemento es el del papel y la tinta.

2.4.3 Base de datos relacional frente a NoSQL

El dominio presenta relaciones explícitas y estables —un elemento pertenece a una sala, una sala a un edificio, un traslado vincula dos salas y un elemento— que se expresan naturalmente en claves foráneas. No existen requisitos de esquema flexible ni de escala horizontal que justifiquen un motor documental. Se adopta MySQL.

Capítulo 3 — Marco metodológico

3.1 Tipo de investigación

La investigación es de **enfoque cuantitativo** y **alcance descriptivo con componente experimental**, de tipo **aplicada**.

Es cuantitativa porque las variables de interés se miden numéricamente: tiempo de registro de un elemento, tasa de error en la captura de datos, porcentaje de elementos con ubicación correctamente reflejada en el sistema, y tasa de lectura exitosa del código DataMatrix.

Es aplicada porque no persigue generar conocimiento teórico nuevo, sino resolver un problema operativo concreto y verificable del FabLab mediante un artefacto de software.

El componente experimental se concreta en la comparación **pre-test / post-test** sobre el mismo laboratorio: se miden los indicadores bajo el procedimiento actual (hoja de cálculo, registro manual) y se vuelven a medir bajo el sistema propuesto, siendo la introducción del sistema la variable independiente manipulada.

Observación metodológica. Al tratarse de un diseño **pre-experimental** —un solo grupo, sin grupo de control ni asignación aleatoria— no permite descartar por completo explicaciones alternativas como el efecto de aprendizaje del operario. Se declara explícitamente como limitación en el apartado 3.6. Un diseño cuasi-experimental con un segundo laboratorio como control sería más robusto, pero excede los recursos disponibles.

3.2 Población y muestra

Población. La totalidad de los elementos inventariados del FabLab y el ViveLab de la institución, junto con el personal que ejecuta los procesos de inventario.

La población de elementos quedó cuantificada durante la fase de migración de datos de este proyecto:

Tabla 2

Distribución de la población de elementos inventariados por edificio y sala

Edificio	Sala	Elementos
FabLab	CNC	171
FabLab	Impresión 3D	126
FabLab	Almacén	99
FabLab	RV y Drones	92
FabLab	IoT	84
FabLab	Recepción	67
FabLab	Coworking	61
ViveLab	Lab Imagen (305)	69
ViveLab	Aula 303	49
ViveLab	Aula 304	49
ViveLab	Bodega	49
Total	11 salas	916

Nota. Datos obtenidos de la migración del libro de inventario institucional, verificados contra las hojas de cálculo de origen.

Muestra. Para las pruebas de rendimiento del sistema se emplea un **muestreo no probabilístico por conveniencia**, estratificado por sala y por tipo de elemento, garantizando la inclusión de:

- elementos de gran formato (maquinaria, mobiliario), donde la etiqueta no presenta restricción de tamaño;
- elementos de formato reducido (componentes electrónicos), que constituyen el caso crítico que motiva la elección de DataMatrix;
- elementos con los tres tipos de valor problemático hallados en la columna CANTIDAD

(numérico, guion, INCONTABLE).

Para la medición de tiempos y errores de proceso, la muestra es el personal que opera el inventario, que por el tamaño de la planta se aborda de forma censal.

3.3 Método: técnicas e instrumentos

3.3.1 Técnicas de recolección

- **Análisis documental.** Examen de los libros de Excel vigentes para caracterizar la estructura de datos real y sus inconsistencias. Ya ejecutado; sus hallazgos alimentan el capítulo 1.
- **Observación directa con cronometraje.** Medición del tiempo requerido para registrar y para localizar un elemento, bajo el procedimiento actual y bajo el sistema propuesto.
- **Entrevista semiestructurada.** Aplicada al personal del laboratorio para identificar puntos de fricción del procedimiento vigente.
- **Pruebas de software.** Ejecución de casos de prueba automatizados sobre la lógica de inventario y de generación/lectura de DataMatrix.

3.3.2 Instrumentos

- Ficha de análisis documental de la estructura de las hojas de cálculo.
- Formato de registro de tiempos (pre-test / post-test).
- Guion de entrevista semiestructurada.
- Suite de pruebas automatizadas del repositorio del proyecto.

3.3.3 Variables e indicadores

Tabla 3

Variables, indicadores e instrumentos de medición

Variable	Indicador	Instrumento
Tiempo de registro	segundos por elemento registrado	Registro de tiempos
Tiempo de localización	segundos hasta ubicar un elemento	Registro de tiempos
Integridad de datos	n.º de registros duplicados o inconsistentes	Consulta SQL sobre la base
Exactitud de ubicación	% de elementos cuya sala registrada coincide con la real	Auditoría física por muestra
Fiabilidad de lectura	% de lecturas exitosas al primer intento	Prueba de escaneo

3.3.4 Herramientas

Tabla 4

Herramientas tecnológicas por capa del sistema

Capa	Herramienta
Aplicación móvil y web	React Native, Expo, TypeScript
Base de datos	MySQL / MariaDB
Migración de datos	Node.js, biblioteca xlsx
Identificación	DataMatrix (ISO/IEC 16022)
Control de versiones	Git
Pruebas	Jest

3.4 Fases metodológicas

1. **Diagnóstico.** Análisis documental del inventario vigente y caracterización de sus inconsistencias. *(Ejecutada.)*
2. **Diseño de la arquitectura de datos.** Modelado relacional normalizado y definición del esquema. *(Ejecutada.)*
3. **Migración.** Carga masiva de los libros de Excel a la base de datos, con verificación de conteos contra las hojas de origen. *(Ejecutada: 916 elementos, 11 salas, 2 edificios.)*
4. **Desarrollo del módulo de identificación.** Generación y lectura de DataMatrix. *(En curso.)*
5. **Desarrollo de la gestión espacial.** Traslados e historial de movimientos. *(Esquema de datos implementado; interfaz pendiente.)*
6. **Pruebas y medición post-test.** Aplicación de los instrumentos y comparación con la línea base.
7. **Análisis de resultados y conclusiones.**

3.5 Cronograma

Tabla 5

Cronograma de ejecución por fase, semana, actividad y entregable

Fase	Sem.	Actividad	Entregable	Estado
1. Diagnóstico	1–2	Análisis documental del inventario vigente	Ficha de análisis con las cuatro fallas	Ejecutada
2. Arquitectura de datos	3–4	Modelado relacional normalizado	Script DDL en 3FN	Ejecutada
3. Migración	5–6	Carga masiva y verificación de conteos	Base verificada: 916 elementos	Ejecutada
4. Identificación	7–9	Generación y lectura de DataMatrix	Módulo de generación e impresión	En curso
5. Gestión espacial	10–11	Reubicación e historial de traslados	Módulo de traslados consultable	En curso

Fase	Sem.	Actividad	Entregable	Estado
6. Pruebas post-test	12–13	Medición de tiempos, errores y lectura	Registro pre-test / post-test	Pendiente
7. Análisis	14–15	Contraste contra la línea base	Resultados y conclusiones	Pendiente

Nota. La numeración de semanas es relativa al inicio del semestre académico. Las fases 1 a 3 están ejecutadas y verificadas; las fases 4 y 5 se encuentran en desarrollo simultáneo, dado que la interfaz de traslados depende del esquema de datos ya implementado pero no del módulo de lectura. Las fases 6 y 7 están condicionadas a que el sistema alcance despliegue operativo dentro del cronograma académico, según se declara en §3.6.

3.6 Limitaciones metodológicas

- El diseño es pre-experimental de un solo grupo; no aísla completamente el efecto de aprendizaje del operario respecto del efecto del sistema.
- El muestreo para pruebas es por conveniencia, por lo que los resultados no son estadísticamente generalizables a otros laboratorios.
- La medición post-test depende de que el sistema alcance despliegue operativo dentro del cronograma académico.
- El tamaño del personal del laboratorio impide un análisis inferencial sobre la variable humana; su tratamiento es descriptivo.

Referencias

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6), 377–387. <https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Expo. (2026). *Expo documentation*. <https://docs.expo.dev/>
- GS1. (2018). *GS1 DataMatrix guideline: Overview and technical introduction to the use of GS1 DataMatrix*. https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
- Hidalgo Santos, C. F. (2019). *Aplicación móvil integrada con código QR para el control de inventario en la empresa “MD CENTROPLAC” Santa Anita – 2019* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Digital Institucional UCV. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/44481>

Jessurun, J. G., Hunfeld, N. G. M., Van Rosmalen, J., Van Dijk, M., & Van Den Bemt, P. M. L.

A. (2021). Effect of automated unit dose dispensing with barcode scanning on medication administration errors: An uncontrolled before-and-after study. *International Journal for Quality in Health Care*, 33(4), mzab142. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzab142>

Lora, W. J., Ahumada Barragan, D. D. y Muñoz Burbano, J. S. (2019). *Implementación de un sistema de inventario para bodegas a través de un aplicativo móvil nativo en Android* [Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. Repositorio Institucional UNAD. <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/39168/do85ahu721.pdf>

Meta Open Source. (2026). *React Native documentation*. <https://reactnative.dev/>

Organización Internacional de Normalización. (2006). *Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification* (ISO/IEC 16022:2006). <https://www.iso.org/standard/44230.html>

Organización Internacional de Normalización. (2024). *Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification* (3.^a ed., ISO/IEC 16022:2024). <https://www.iso.org/standard/80926.html>

Panko, R. R. (2000). Spreadsheet errors: What we know. What we think we can do. *Proceedings of the Spreadsheet Risk Symposium, European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG)*. <https://arxiv.org/abs/0802.3457>

Rizqi, R. I., Rohma, N. A., & Nimkerdphol, K. (2018). Inventory management system using QR code on Android: A case study in Computer Engineering Department. *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)*, 3(1), 381–388.

<https://doi.org/10.54732/jeeecs.v3i1.144>

Sahetapy, R. R. S., & Suhirman, S. (2025). Mobile application development for inventory management using barcode technology. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (Jinteks)*, 7(4). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5813823>

Entradas pendientes de completar. Las tres fuentes siguientes se citan en el capítulo 2 pero no pueden normalizarse sin consultar el documento original, porque los repositorios que las alojan no exponen autoría ni año: (a) el sistema *E-Inventory* de la Universiti Teknikal Malaysia Melaka —Academia.edu bloquea el acceso automatizado—; (b) el *Sistema web de gestión de inventarios con QR* de la Universidad Mayor de San Andrés, del que no se conserva localizador; y (c) la *Aplicación móvil de apoyo para la gestión de inventarios* del Instituto Politécnico Nacional, cuyo enlace (tesis.ipn.mx/handle/123456789/20598) devuelve error 404. Debe tomarse autor y año de la portada de cada documento y darles el formato de las entradas anteriores. Mientras permanezcan incompletas, sus menciones en el texto usan la forma abreviada del título, conforme a APA 7 para obras sin autor identificado.